

Smart Shade

מערכת אוטומציה וניהול תחזוקה לקמפוס — כשהבקרה בזמן אמת יוצרת בעצמה את עבודת התחזוקה

סטודנט תומר בראל מנחה נתנאל זוהר תואר B.Sc. מדעי המחשב

הבעיה

תחזוקה מונעת במתקנים גדולים מתנהלת על נייר. בשטח, לעובד אין פלטפורמה שאומרת מה לעשות ובאיזה סדר; בחדר הבקרה, למנהל אין מדד אמין לאיזו תחזוקה בוצעה בפועל.

במקביל, מערכות בקרת מבנה פועלות כמערכת נפרדת לחלוטין. כשמונע מפסיק להגיב הבקרה יודעת — אך אין לה דרך להפוך את הידיעה לעבודה שמישהו יבצע.

מטרות

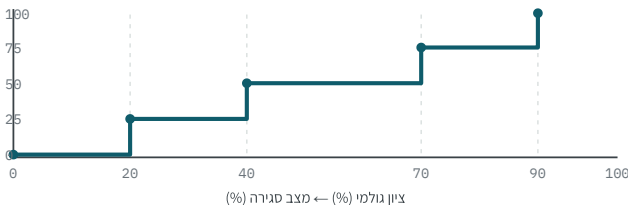
- כלי נייד יחיד שמגדיר לעובד את עבודת היום, מנווט אליה ומתעד אותה במקום
- תמונת מצב בזמן אמת של הסביבה, העומס ומצב הצידוד
- שליטה אוטומטית בצידוד ההצללה לפי מדידות
- סגירת הלולאה בין כשל בשטח לעבודה מתוזמנת
- שירות מספר חברות במקביל בבידוד נתונים מלא

הפתרון

- אלגוריתם החלטה משוקלל — 60% טמפרטורה, 40% אור, מוצמד לחמישה מצבי סגירה, עם היסטריזיס שמונע ריצוד
- משימות מחזוריות עם צ'ק-ליסט, תיעוד בתמונה וניווט GPS
- לולאה סגורה — סיום מוצלח קובע את הסבב הבא; כשל מייצר התראה מיידית
- ריבוי שוכרים נאכף בשאילתה ובאסימון החתום, לא בסינון בממשק
- אותו בסיס קוד לדפדפן ולאנדרואיד



איור 1. תרומת הליבה של הפרויקט: חיבור בין שכבת הבקרה בזמן אמת לשכבת ניהול התחזוקה, שבמערכות קיימות פועלות בנפרד.



איור 2. הצמדת הציון הרציף לחמישה מצבים בדידים. סגירה מלאה שמורה לציון מעל 90 בלבד.

5	13	49	101	30
שניות — מחזור ההערכה המלא	טבלאות במסד MySQL 8	נקודות קצה REST 10 בקרים	בדיקות אוטומטיות Jest · Supertest · Vitest	דרישות פונקציונליות ממומשות

המשך פיתוח

- חיזוי תקלות — דירוג צידוד לפי הסתברות כשל על בסיס הנתונים הנאגרים, ומעבר מתחזוקה מונעת לחזויה
- חיבור לחומרה תעשייתית — Modbus Ix BACnet במקום הסימולטור, ללא שינוי בשכבת השירותים
- עבודה ללא קליטה — אחסון מקומי וסנכרון מאוחר לעבודה במרתפים וחדרי מכונות

תרומה לתעשייה ולאקדמיה

בקרת מבנה וניהול תחזוקה הם היום שני שווקים נפרדים. הפרויקט מדגים גשר עובד ביניהם: כשל שמזוהה בשכבת הבקרה הופך אוטומטית לעבודה מתוזמנת, בלי מתווך אנושי. אקדמית, המערכת מספקת מצע לתחזוקה חזויה — היא כבר אוגרת את חומר הגלם למודל חיזוי תקלות.